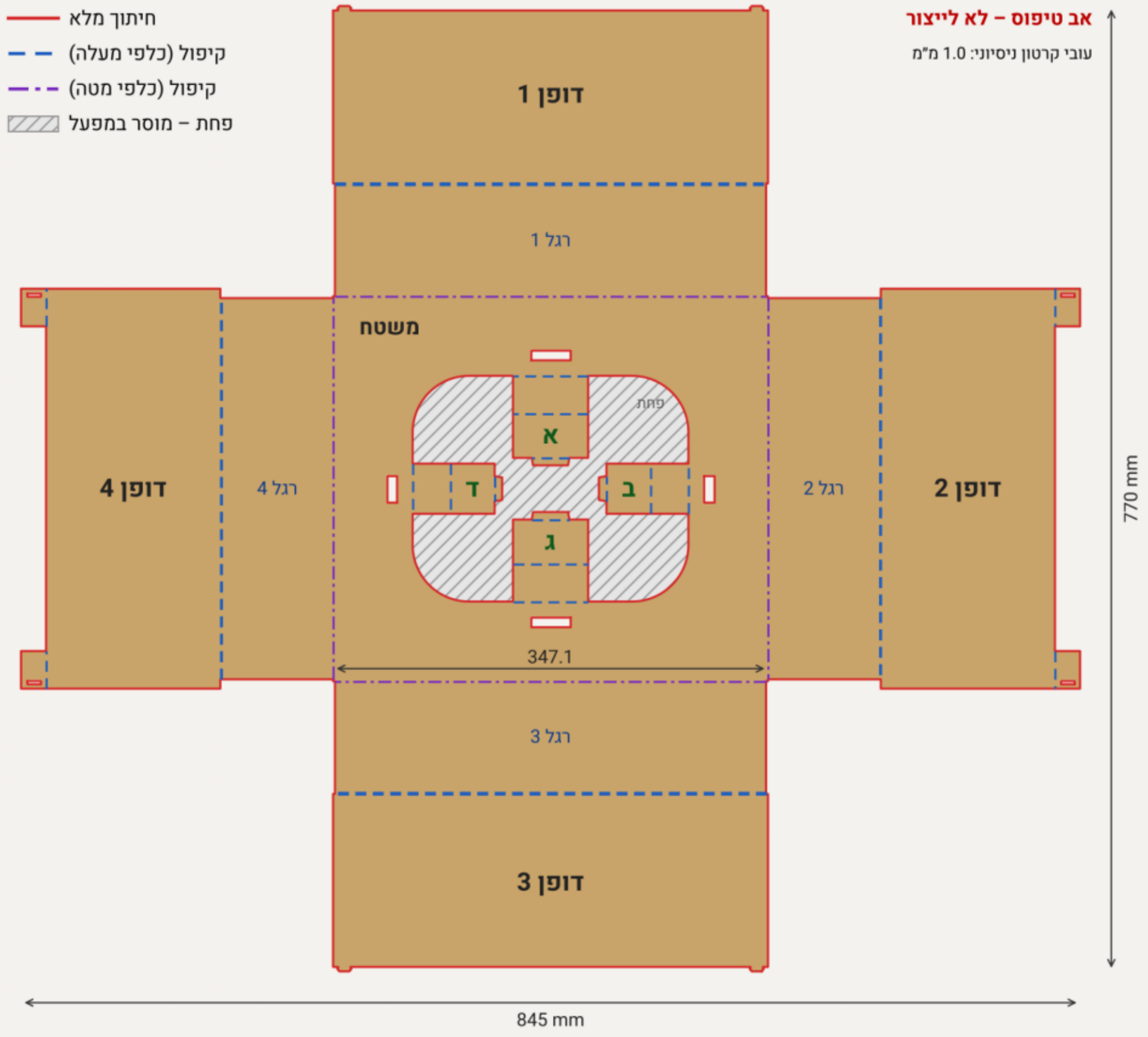
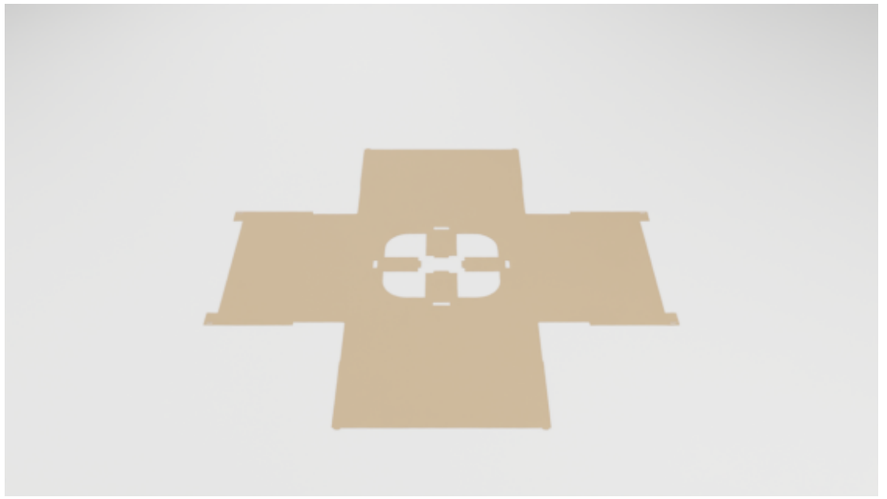
# פריסה שטוחה – קווי חיתוך וקיפול

אב טיפוס – לא לייצור. קובץ וקטורי: dieline.svg / dieline.dxf (1:1, מ"מ)



# שלבי הרכבה – 24 פעולות קיפול, בלי דבק ובלי כלים



0. מגיעה שטוחה – גיליון אחד



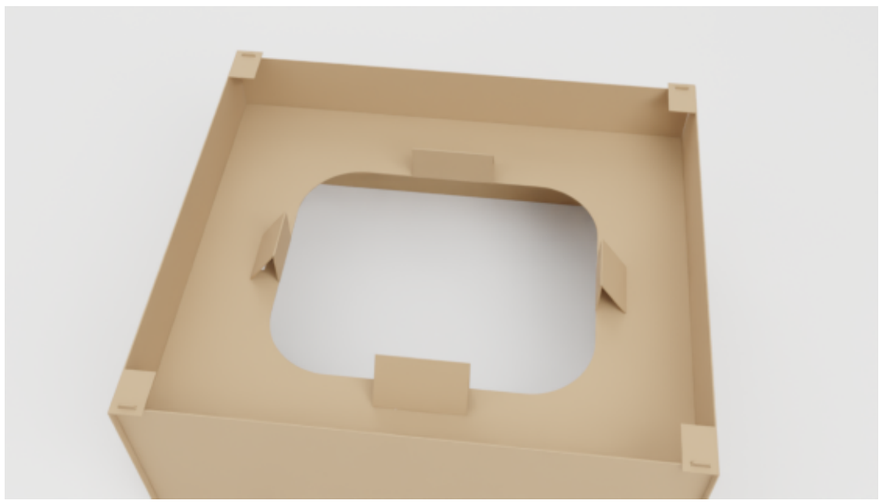
1. ארבע רגליים מתקפלות למטה (4 קיפולים) – המשטח עולה ל־9 ס״מ



2. מרימים דפנות 1 ו־3, אחר כך 2 ו־4 (4 קיפולים, קיפול כפול בתחתית)



3. ארבע שפות פינה נסגרות על לשוניות הדפנות הארוכות (4 קיפולים)

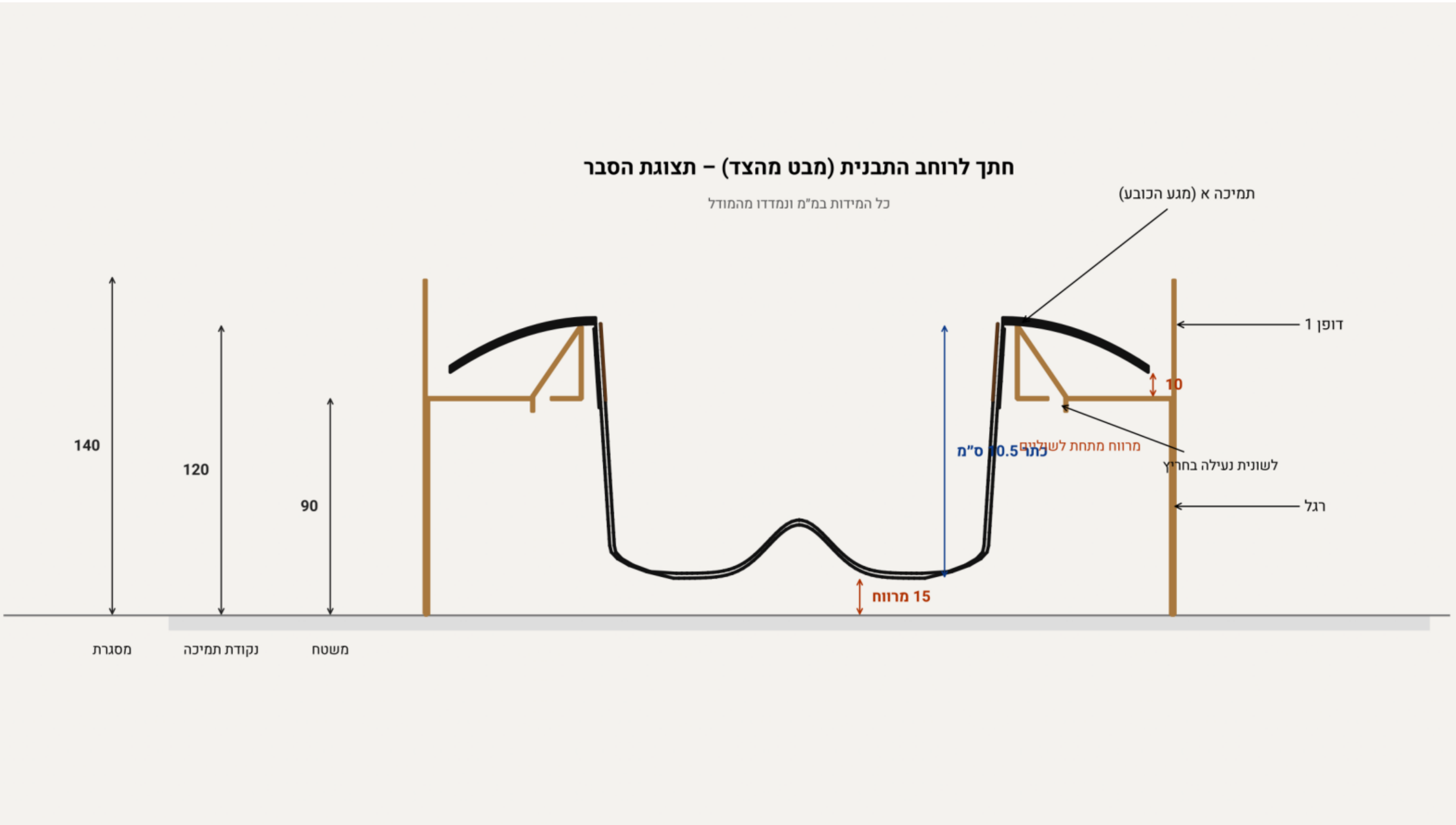


4. ארבע תמיכות: מרימים, מקפלים חוץ ומטה, לשונית לחריץ (12 קיפולים)



5. הכובע הפוך: נשען על קודקודי התמיכות (תצוגת הסבר, דופן 3 מוסתרת)

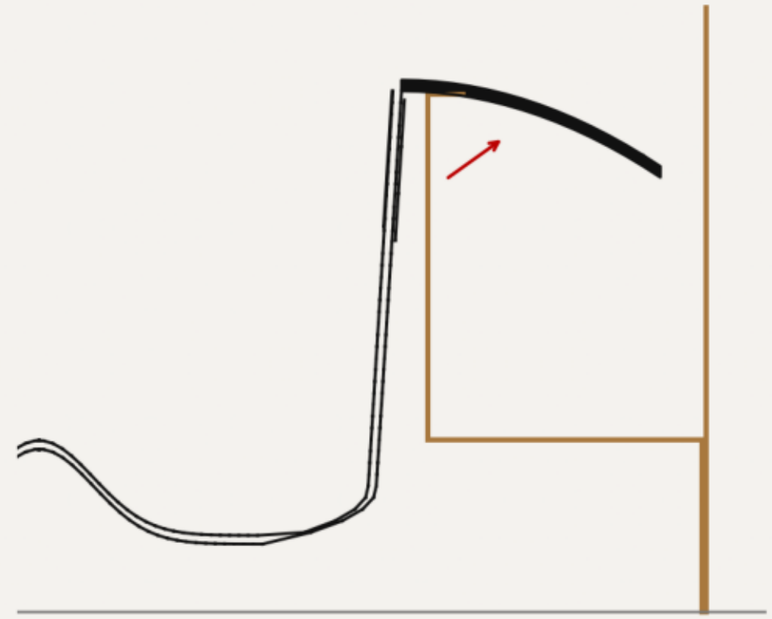
# חתך וגבהים (מהמודל)



# השוואת כיוונים

## השוואת כיוונים – חצי חתך, אותו כובע, אותן מידות

### כיוון א: משטח 4 + תמיכות 8

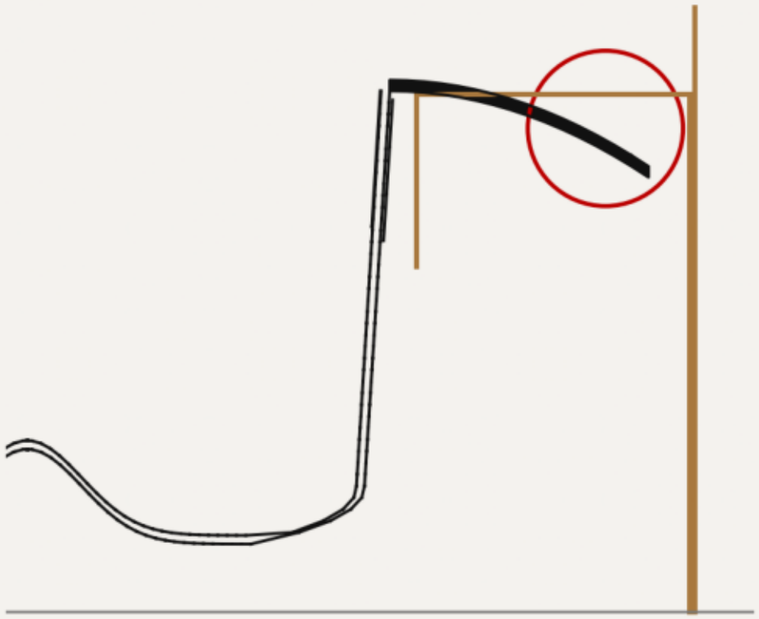


נפסל: תמיכה גבוהה 8 ס"מ עומדת חופשית

אין מספיק חומר בחור לסגור אותה למשולש

נשענת על קפיציות הקרטון

### כיוון ב: משטח עליון 12, לשוניות למטה

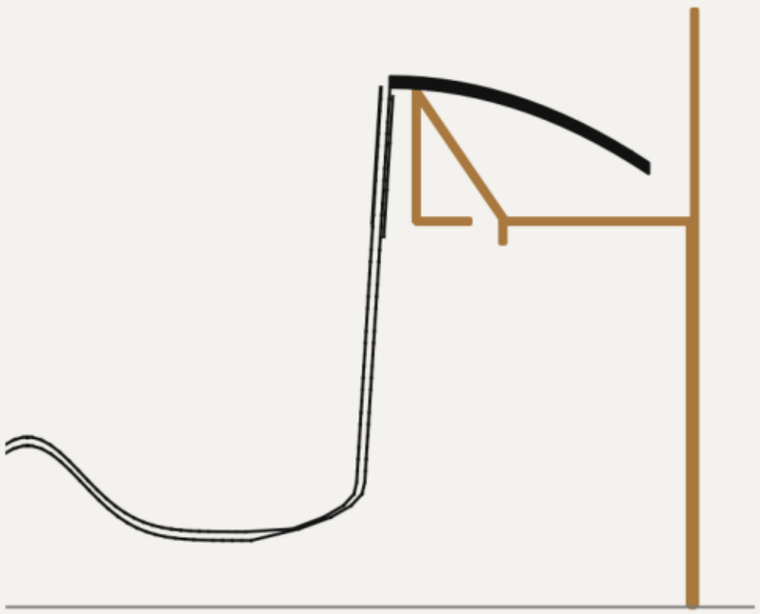


נפסל: השוליים מתעקלים כלפי מטה בצדדים

ונלחצים על המשטח

(מתאים רק לשוליים שטוחים)

### כיוון ג (נבחר): משטח 9 + משולשים 3



נבחר: משולש נעול בחריץ – לא נשען על קפיציות

30 מ"מ חלל מתחת לנקודת התמיכה לשוליים

כל החומר מהחור המרכזי

# דוח בדיקות קצר – תבנית פנימית לכובע (אב טיפוס)

המבנה שנבחר: כיוון ג – משטח בגובה 9 ס״מ על ארבע רגליים, וארבעה משולשים נעולים בגובה 3 ס״מ.

הסיבה: המשולש נעול בחריץ ואינו נשען על קפיציות; החומר שלו יוצא מהחור המרכזי; נשאר חלל 3 ס״מ מתחת לנקודת התמיכה לשוליים.

כיוון א נפסל: תמיכה חופשית 8 ס״מ, אין חומר לנעילה. כיוון ב נפסל: שוליים שמתעקלים למטה נלחצים על משטח בגובה 12.

**מספר פעולות: 4 רגליים + 4 דפנות + 4 שפות פינה + 12 בתמיכות (3 לכל אחת) = 24. אין הדבקה ואין כלים.**

פתח ראש מחושב: 20.41 × 16.41 ס״מ (היקף 58.0 ס״מ, הפרש 4 ס״מ).

מעטפת כתר (הנחה +2 מ״מ לצד): 20.81 × 16.81 ס״מ · מעטפת שוליים: 32.81 × 28.81 ס״מ.

פתח מרכזי: 22.0 × 18.0 ס״מ · מרווח מינימלי כתר–פתח: 6.0 מ״מ.

גבהים: משטח 90 · מגע 120 · מסגרת 140 מ״מ (לשוניות נעילה עד 142.5).

קצה הכתר: 15.3 מ״מ מעל התחתית (יעד: לפחות 15) · שוליים מעל המשטח: 10.3 מ״מ · מסגרת מעל השוליים: 5.2 מ״מ.

מרווח שוליים–דפנות: 10.0 מ״מ לאורך, 10.0 מ״מ לרוחב.

**תבנית מורכבת: 35.0 × 31.9 × 14.0 ס״מ · גיליון שטוח: 84.5 × 77.0 ס״מ.**

**שקית (נגזרת מהתבנית): חלל לפחות 35.6 × 32.5 ס״מ, גובה שימושי 15 ס״מ; בסרטון 36 × 33 × 15.**

שטח החלק: 0.385 מ״ר · פחת מהחור (מוסר במפעל): 0.024 מ״ר.

## נבדק במודל (גאומטריה בלבד):

- הפריסה היא חלק מחובר אחד: כן · חפיפה בין משטחים בפריסה: 0.0 מ״מ².
- מידות המשטחים קבועות בקיפול (שינוי מרבי באורך צלע: 2.8e-14 מ״מ).
- אין התנגשויות במצב המורכב, עם הכובע ובלעדיו.
- מסלול הורדת הכובע (200 מ״מ אנכית): 0 התנגשויות.
- כל פריים בסרטון נבדק להתנגשויות ולחדירה לרצפה: legs 0/113, walls 0/181, locks 0/181, risers 0/301, hat_in 0/106, cutaway 0/1, bag 0/136, end 0/151, intro 0/151
- נעילות: מרכז חריץ השפה מול מרכז הלשונית – סטייה 0.00 מ״מ; חריץ 2.5 × 11 מ״מ, לשונית עם אוזניים 11.2 מ״מ (נכנסת בכיפוף מקומי של האוזניים).
- תמיכות א ו־ג נוגעות בשוליים; ב ו־ד נמוכות בכ־0.3–0.6 מ״מ בגלל קימור השוליים (בתוך סבולת הקרטון).